

2 de sept 2026

• $5.1875_{10} = 0101.0011_2$

$5/2 = 2 \rightarrow 1$
 $2/2 = 0 \rightarrow 0$
 $1/2 = 0 \rightarrow 1$

$0.1875 \times 2 = 0.375 \rightarrow 0$
 $0.375 \times 2 = 0.75 \rightarrow 0$
 $0.75 \times 2 = 1.5 \rightarrow 1$
 $0.5 \times 2 = 1 \rightarrow 1$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 1011 \\ \hline 10000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 101 \\ - 010 \\ \hline 011 \end{array}$$

$$(1011)_2$$

• $7.4375_{10} = 0111.0111_2$

$7/2 = 3 \rightarrow 1$
 $3/2 = 1 \rightarrow 1$
 $1/2 = 0 \rightarrow 1$

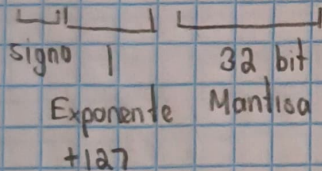
$0.4375 \times 2 = 0.875 \rightarrow 0$
 $0.875 \times 2 = 1.75 \rightarrow 1$
 $0.75 \times 2 = 1.5 \rightarrow 1$
 $0.5 \times 2 = 1 \rightarrow 1$

$$\begin{array}{r} 1011 \\ \times 1010 \\ \hline 0101 \\ - 5 \end{array}$$

— 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

IEEE754, 32 bits

1 byte $\rightarrow$ 8 bits



-134.3125

$134 - 127 = 7$

10000110.0101

1.00001100101

Exponente

1 10000110 00001100101000...

signo

$7 + 127 = 134_{10} = ?$

• $-247.328125 \rightarrow$ IEEE754, 32 bits

• Operar Binarios Complemento a 2

$(FF)_{16} = ?_{10} = ?_2$
 $(CD)_{16} = ?_{10} = ?_2$

$(7F)_{16} - (128)_{10} = ?_2$

$(3D)_{16} - (5)_{10} = ?_2$

$128.53125 \rightarrow$ IEEE754, 32 bits

$101011.11011_2 \rightarrow ?_{10}$

binario - complemento 2 - opera

16-1

w	x	y	z	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Caso 1

z	S
0	0
1	0

$$Q_n = 0$$

Caso 2

z	S
0	0
1	1

$$Q_n = z$$

Caso 3

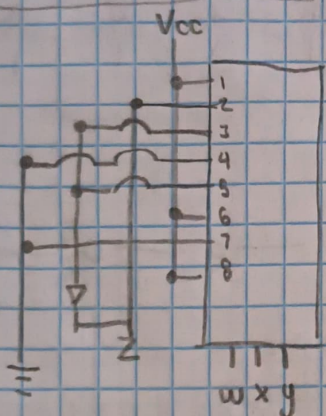
z	S
0	1
1	0

$$Q_n = \bar{z}$$

Caso 4

z	S
0	1
1	1

$$Q_n = 1$$



MUX

3/8

3 select
8 senales

1. Construir un circuito combinatorial implementando un multiplexor para un sistema que devuelva valor 1 si el número introducido es primo y valor 0 si no pertenece a la secuencia

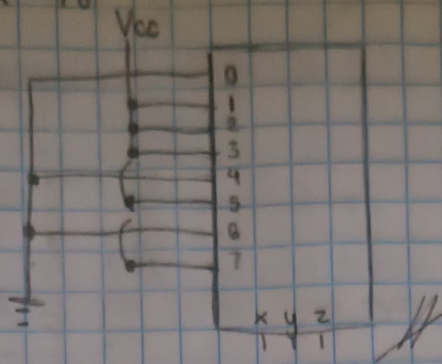
A) con un MUX 3/8

B) con un MUX 2/4

2. $\bar{A}B + A\bar{B}C = S(A, B, C)$

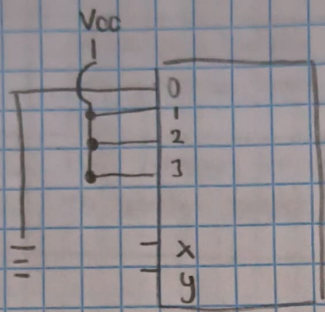
MUX 2/4

1. A) con un MUX 3/8



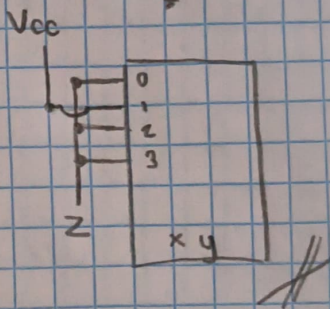
x	y	z	S	b
0	0	0	0 ₀	0
0	0	1	0 ₁	1
0	1	0	0 ₂	1
0	1	1	0 ₃	1
1	0	0	0 ₄	0
1	0	1	0 ₅	1
1	1	0	0 ₆	0
1	1	1	0 ₇	1

2 B) con un MUX 2/4



x	y	S	b
0	0	0 ₀	0
0	1	0 ₁	1
1	0	0 ₂	1
1	1	0 ₃	1

1	2	3	4
0 0	0 1	0 1	0 0
1 1	1 1	1 1	1 1
z b	z b	z b	z b



2. $\bar{A}B + A\bar{B}C = S(A, B, C)$ MUX 2/4

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

c	s
0	0
1	0

$a_0 = 0$

c	s
0	1
1	1

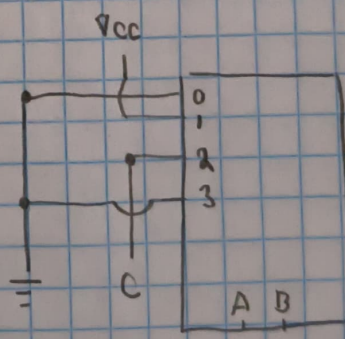
$a_1 = 1$

c	s
0	0
1	1

$a_2 = C$

c	s
0	0
1	0

$a_3 = 0$



$a_0 = 0$ $a_1 = 1$ $a_2 = C$ $a_3 = 0$

Laura Lucia Jaramillo Vah - 58636 - 09/09/2026

04

09

2026

Scribe

Método Montecarlo - MUTEX

h

Cuadro comparativo - Microcontrolador y Microprocesador

Característica	Microcontrolador	Microprocesador
Definiciones	Circuito integrado diseñado para controlar tareas específicas	Circuito encargado principalmente de procesar información y ejecutar instrucciones.
Componentes	Integra CPU, memoria y periféricos en un mismo chip	Principalmente contiene la CPU y necesita componentes externos
Uso	Se usa para controlar dispositivos y realizar tareas específicas.	Se usa en sistemas que necesitan realizar tareas más complejas
Sistema Operativo	Puede funcionar sin un sistema operativo completo	Normalmente trabaja con sistemas operativos como Windows, Linux o Android.

Arquitectura y Software de desarrollo - Investigación

1. Raspberry Pi - ARM1176JZF-S

Utiliza una arquitectura ARM de 32 bits y tipo RISC. A diferencia de Arduino y PIC funciona más parecido a una computadora pequeña, ya que puede ejecutar un sistema operativo completo. Para desarrollarlo se puede usar Raspberry Pi OS y lenguajes como Python, C o C++.

2. Arduino Uno - ATmega 328P

El ATmega 328P es un microcontrolador AVR de 8 bits con arquitectura RISC Harvard. Está diseñado para controlar sensores, motores, LEDs y otros componentes directamente. Normalmente se programa mediante ARDUINO IDE utilizando una versión simplificada de C/C++.

3. PIC18F4550

Es un microcontrolador PIC de 8 bits con arquitectura RISC Harvard. También utiliza principalmente para sistemas embebidos y tiene periféricos integrados para controlar entradas, salidas, temporizadores, comunicación USB, entre otros. Su desarrollo normalmente se realiza mediante MPLAB X IDE y el compilador XC8.